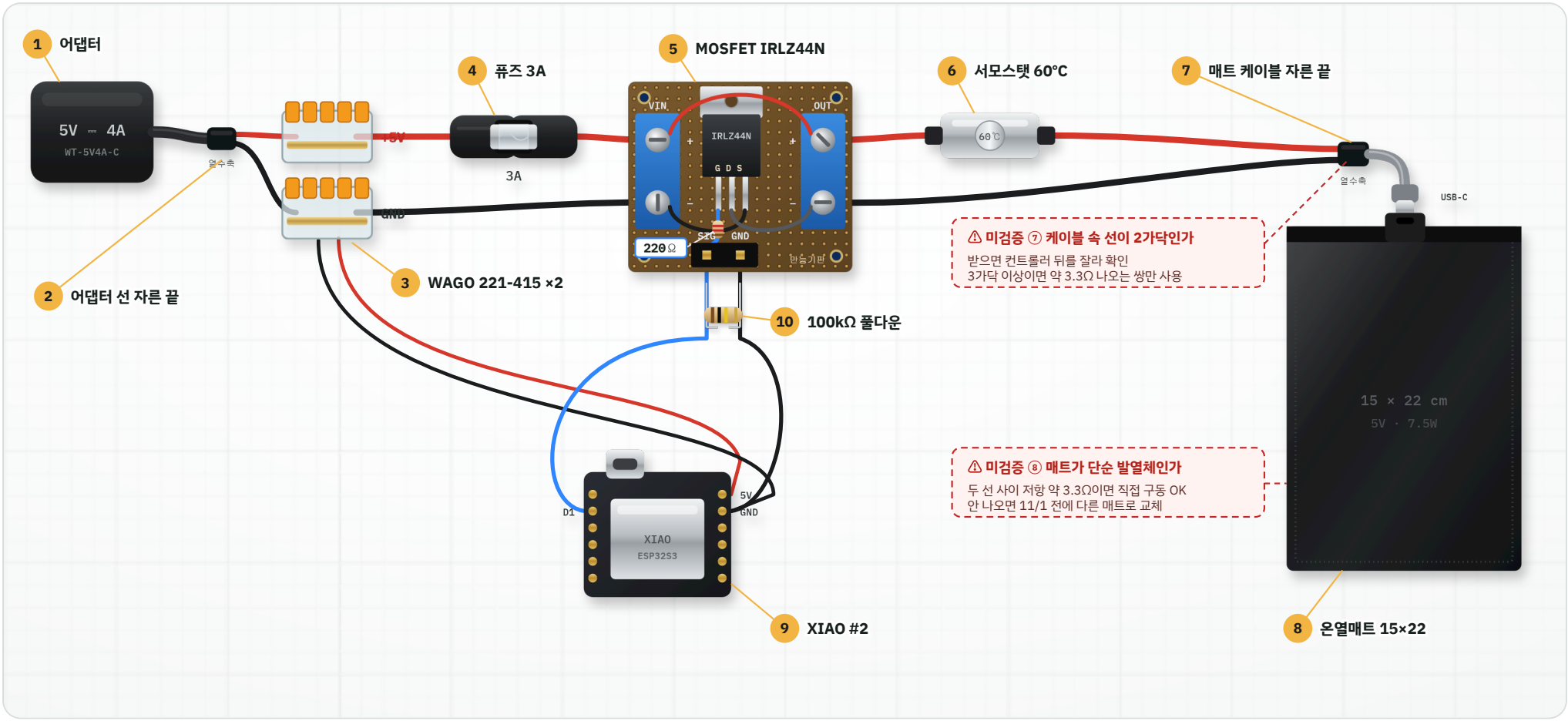
오잉크팀 · 육묘패드 전원 · 실물 배치

패드 전원 배선

어댑터(USB-C 플러그 잘라냄) → WAGO → 퓨즈 3A → MOSFET(보유 IRLZ44N, 만능기판) → 서모스탯 → 매트 케이블(컨트롤러 잘라냄) → 매트. USB-C 보드는 안 씁니다. MOSFET은 XIAO #2의 D1 신호로 켜고 끕니다. 부품 생김새는 시중 모듈을 본뜬 실사풍 그림이라 실제 구매품과 모양이 조금 다를 수 있습니다.



+5V GND (−) 제어 신호 (D1 → SIG)

그림 번호 ①~⑩

번호별 부품 설명

① 5V 4A 어댑터

WT-5V4A-C · 전원 전체

5V 고정 출력이라 매트 조건(9V·12V 금지)에 맞습니다. 매트 1.5A + XIAO 2개를 같이 받아도 4A 안입니다. 출력 단자는 USB-C.

② 어댑터 케이블 자른 끝

USB-C 플러그 잘라 빨강·검정만

카탈로그 확인: 케이블 일체형(약 1m) USB-C 플러그, 5V 4A 고정, KC 인증. 플러그를 잘라 빨강(+)·검정(–)을 WAGO에 꽂습니다. 자른 뒤 멀티미터로 5V 나오는지 한 번 확인(미검증).

③ 단자대

WAGO 221-415 (5구) × 2

+5V용 1개, GND용 1개. 피복 11mm 벗겨 꽂으면 끝, 공구 불필요, 32A 정격. 디바이스마트 devicemart.co.kr/goods/view?no=10827023

④ 퓨즈 3A

인라인 퓨즈 홀더

+ 선에만, 패드 라인에만 겁니다. 패드가 쇼트 나도 XIAO 쪽은 살아 있습니다.

⑤ MOSFET IRLZ44N (보유)

보유 IRLZ44N + 저항 2개 (권장)

만능기판에 IRLZ44N을 올리고 D1→220Ω→게이트, 게이트–GND 100kΩ, 소스=GND, 드레인=매트 –. 글자면 기준 왼쪽부터 G·D·S. DFR0457은 VIN 하한이 5V이고 핀 배치가 공식 자료에 없어 보류. IRF520 모듈 금지.

⑥ 서모스탯 MS-1-60N

60°C에서 끊는 안전장치

+ 선에 직렬. 펌웨어가 멈춰도 매트가 과열되지 않게 합니다. 매트 표면에 붙여야 온도를 제대로 느낍니다(미검증).

⑦ 매트 케이블 자른 끝

컨트롤러만 잘라내고 USB-C 플러그는 살림

매트에 딸린 케이블에서 컨트롤러 바로 뒤를 자르면, 매트 쪽 USB-C 플러그와 선 2가닥이 남습니다. 그 선을 MOSFET 출력에 물리면 보드가 필요 없습니다. 보드를 쓴다면 C타입 male 모듈 [SZH-CON037] 880원(2A 정격 미검증).

⑧ 파파모미 온열매트

PPR-123 · 5V 7.5W · 15×22cm

멀티미터로 두 단자 저항을 재서 약 3~4Ω이면 단순 발열체라 바로 구동해도 됩니다(미검증).

⑨ XIAO #2

D1 → SIG, GND → GND

5V/GND는 단자대에서 받습니다. 온도값이 끊기면 D1을 LOW로 내리는 코드를 넣습니다.

⑩ 100kΩ 풀다운

SIG와 GND 사이

XIAO가 부팅 중이거나 선이 빠져도 매트가 꺼진 상태로 있게 합니다. 갈색·검정·노랑 띠.

IRLZ44N은 – 쪽(GND)을 끊는 방식입니다. 매트 +는 서모스탯을 거쳐 5V에, 매트 –는 IRLZ44N 드레인에 연결합니다. 빨간 점선 상자 ⑦⑧은 실물 받기 전까지 확정할 수 없는 부분입니다.

전원 배선 재료 • 그림 ①~⑩

전원 배선에 필요한 부품

번호	부품 (전원 배선용만)	수량	상태
①②	5V 4A 어댑터 WT-5V4A-C (USB-C 일체형, 플러그 잘라 빨강·검정 사용)	1	주문함
③	WAGO 221-415 5구 레버 커넥터 (디바이스마트 no=10827023)	2	구매
④	퓨즈 홀더 F-520 + 퓨즈 5×20 3A	1 + 1	주문함
⑤	IRLZ44N N-MOSFET	1	보유
⑤	만능기판 (작은 것)	1	구매
⑤	저항 220Ω (게이트, 221F)	1	구매
⑥	서모스탯 MS-1-60N (NC, 60°C)	1	주문함
⑦⑧	온열매트 파파모미 PPR-123 (5V 7.5W, 케이블은 컨트롤러 뒤 잘라 사용)	1	구매 · 10/30 주문 예정
⑨	XIAO ESP32S3 (#2)	1	보유
⑩	저항 100kΩ (풀다운, 104F)	1	구매
-	전원선 빨강·검정 20AWG, 점퍼선	각 1m	확인
-	납땜 인두·납, 열수축 튜브, 와이어 스트리퍼	-	주최측 문의
-	멀티미터 (⑦⑧ 실측·어댑터 5V 확인)	1	주최측 문의

물 빼는 구멍은 두지 않습니다. 수분은 톱밥·코코피트 혼합, 패드 가열, 뚜껑 환기로 관리하고 로드셀 무게가 계속 늘면 펌웨어에서 경고합니다.

챔버 구조 · 2026-10-29 결정

3L + 3L 적층 구조

순서 (아래부터)	부품	두께·높이	비고
1	케이스 바닥판	4mm	3D 출력
2	베이스 유닛 아래 프레임 + 로드셀 5kg + HX711 (양 끝 받침, 구석 스토퍼 4개)	약 23mm	PETG 출력 · 바닥판에 나사 고정
3	거치판 (평판, 벽 없음, 로드셀 반대쪽 끝에 고정)	약 3mm	PETG · 아래 틀·케이스 벽과 3mm 이상 띄움 (무게가 로드셀로만 가게)
4	단열판 (코르크·폼보드)	5mm	로드셀 열 차단
5	육묘패드 + 서모스탯	약 3mm	통 무게로 눌려 밀착
5-1	방수판 (PET 0.5mm)	0.5mm	통 겉 물방울·흙이 패드에 닿지 않게
6	아래 3L 통 (흙만)	약 99mm (미검증)	바닥·옆 아래쪽 구멍 금지
7	아래 통 뚜껑	약 10mm	가운데 탐침 구멍
8	돼지머리 (높이 70, 귀 포함 93)	-	뒤집은 3L 안쪽(약 96) 여유 약 3mm (미검증)
9	위 3L 통 (뒤집어서 덮개)	약 99mm (미검증)	아래 통과 같은 다이소 제품
10	위 여유 + 케이스 뚜껑	30mm + 4mm	케이스 높이는 통 높이 실측 후 확정

통에 직접 뚫을 구멍 (드릴·인두)

위치	구멍	이유
아래 통 뚜껑 가장자리	Ø3~5mm, 6~10개	수증기 배출, 미생물 산소 공급
아래 통 뚜껑 가운데	탐침 굵기 1개	DS18B20 심부온도 탐침 (CAD 위치와 맞춤)
위 3L 통 옆면 위쪽	Ø5mm 몇 개	가스가 돼지머리 센서로 들어오게
금지 아래 통 바닥·옆 아래쪽	-	바로 밑이 패드·로드셀 (누수 시 쇼트·고장)

재료 최종본 · 2026-10-29

Oink 전체 재료

보유 = 08_보유부품_목록(9/26), 주문함 = 물품구매신청서_추가주문. 수량은 설계상 필요한 개수입니다.

부품	수량	쓰는 곳	상태
새로 사야 함			
온열매트 파파모미 PPR-123 (5V 7.5W, 15×22), 쿠팡 17,820원 · 로켓	1	가열	구매 · 10/30 주문 예정
WAGO 221-415 5구 레버 커넥터 (디바이스마트 no=10827023)	2	5V·GND 분배 ③	구매
만능기판 (아무거나, 작은 것으로 충분)	1	매트 ON/OFF ⑤	구매
다이소 3L 밀폐용기 × 2 (바닥 25×18cm, 같은 제품): 아래 통은 흙만, 위 통은 뒤집어 돼지머리 덮개	2	챔버	구매 · 1개 보유, 같은 제품 1개 다이소 구매 · 4L은 안 씀
M3 렌치볼트+너트 키트 340pcs NT-KIT-LS027, 8,800원 (no=1385067)	1	케이스·이음판·돼지머리	구매
저항 1/4W 10k(no=2034)·4.7k(no=2026)·100k(104F)·15k(153F)·220Ω(221F)	각 2	분압·풀업·풀다운	구매 · 개당 30~40원, 키트에 있으면 생략
주문함			

5V 4A 어댑터 WT-5V4A-C	1	케이스 전원 ①	주문함
퓨즈 홀더 F-520 + 퓨즈 5×20 3A	1 + 1	매트 라인 ④	주문함 · 홀더 형태 미검증
서모스탯 MS-1-60N (NC, 60°C)	1	과열 차단 ⑥	주문함
로드셀 5kg + HX711 (전체 무게 4.5~5.5kg 추정, 한계 근접 · 10kg 교체 검토 중)	1 + 1	무게	주문함
MQ-136	1	황화수소 (돼지머리)	주문함
MH-Z19E	1	CO_2 (돼지머리)	주문함 · 보유 CM1106S4로 대체 가능
ANEX 드라이버 세트	1	공구	주문함
보유			
XIAO ESP32S3	3	돼지머리 · 매트/로드셀 · 디스플레이	보유 (4개) · 주문 5개는 여유분
DS18B20	1	심부온도	보유 (2개)
IRLZ44N (N-MOSFET)	1	매트 ON/OFF ⑤	보유
OLED 0.96"	1	디스플레이	보유 · OLED로 가면 주문한 TFT 2개 불필요
리락쿠마 보조배터리 10000mAh	1	돼지머리 전원	확인 · 보유 여부·크기
주최측 문의 (메이커스페이스에 있으면 안 삼)			
글루건 또는 실리콘	-	4L 통·케이스 선 구멍 방수 (그로밋 대신)	주최측 문의 · 없으면 다이소
납땜 인두·납	-	만능기판 납땜	주최측 문의
열수축 튜브, 와이어 스트리퍼	-	절연·피복 벗기기	주최측 문의
멀티미터	1	⑦⑧ 실측, 어댑터 5V 확인	주최측 문의

3D 프린터 사용 (P1S 등, 베드 256)	-	케이스·돼지머리·거치판 출력	주최측 문의 · 사용 가능 시간
있는지 확인 (없으면 구매)			
저항 100kΩ	1	MOSFET 풀다운 ⑩	확인
저항 4.7kΩ	1	DS18B20 풀업	확인
저항 10kΩ + 15kΩ	1 + 1	MQ-136 AO 분압	확인
전원선 빨강·검정 20AWG / 점퍼선	각 1m / 여러 개	배선	확인
단열판 (코르크 또는 폼보드 5mm, 약 24×17cm로 재단)	1	통 밑: 로드셀 거치대와 매트 사이, 로드셀 열 차단	구매 · 다이소·문구점
방수판 PET 0.5mm (약 24×17cm)	1	패드 위, 통 아래	구매 · 다이소 (클리어 파일·PET 판)
알루미늄 판 1mm (약 24×17cm, 선택)	1	매트와 통 바닥 사이, 열 고르게 퍼뜨림	확인 · 통 바닥이 평평하면 불필요
로드셀 아래 틀 + 거치판 (3D 출력, PETG)	1 세트	케이스 바닥, 아래 3L 통 받침	출력 · CAD 작업 중